
React – Runtime, Single Page Application

PROF. RALPH JANK, MSC



Allgemeines

- Open Source JavaScript Bibliothek zur Erstellung von SinglePages (SPA)
- Von Facebook entwickelt ==> Hinweis auf Casandra Datenbank
- Verwendet von Netflix, Airbnb, Twitter, Wall Street Journal
- React stellt kaum Bedingungen an die Umgebung
 - Nutzung für interaktive Komponenten auf einer Webseite ist möglich

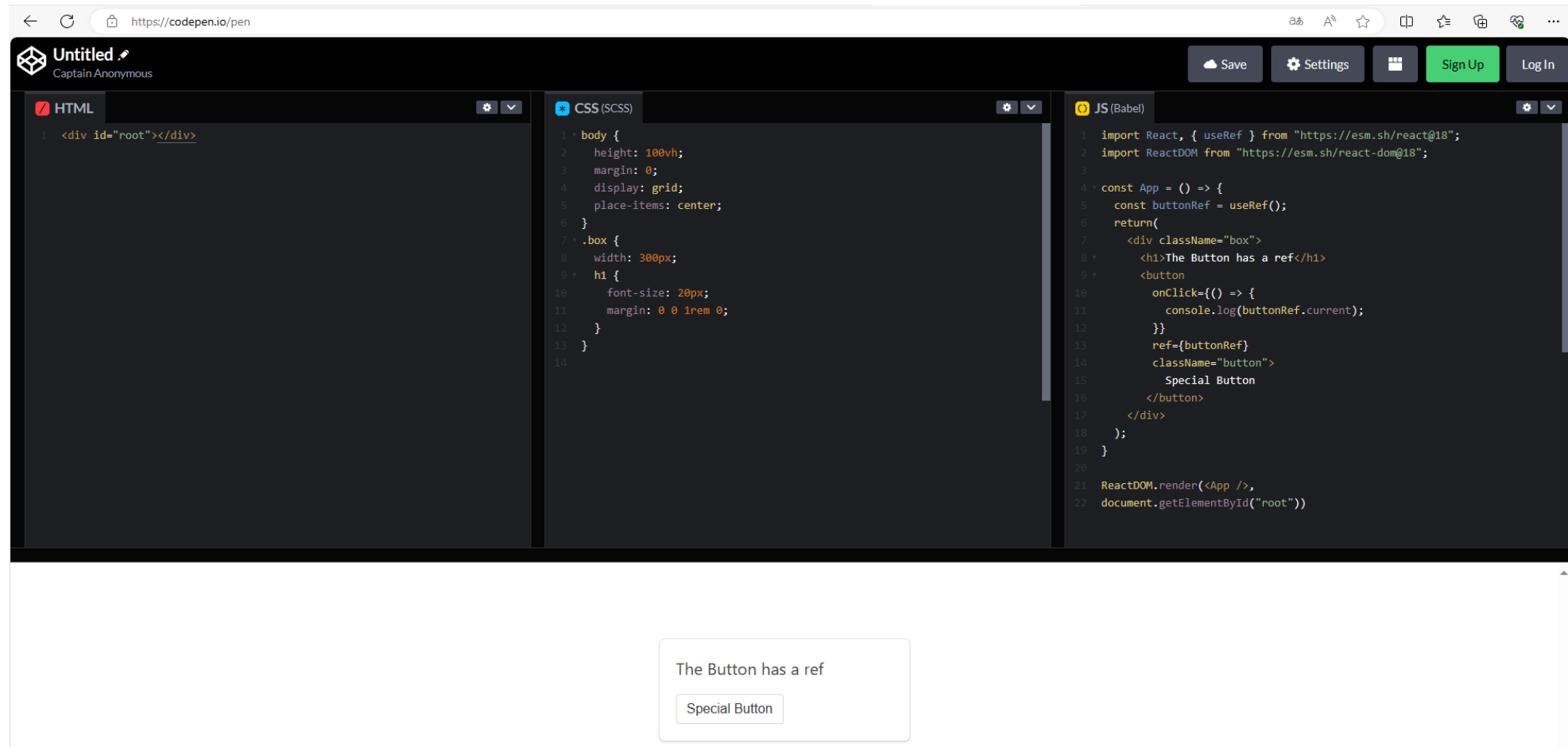
Single Page Anwendung (SPA) I

- Fester Bestandteil der Webentwicklung
- Werden vollständig am Client (Browser) ausgeführt
- Interaktionen werden am Client bearbeitet
 - Darstellung wird mittels Javascript erzeugt bzw. aktualisiert
- Austausch mit Server (ohne sichtbare Page Loads)
 - JavaScript-Code
 - Statische Assets (Bilder, Fonts etc.)
 - Daten
- ➔ Es wird kein HTML-Code ausgetauscht

Single Page Anwendung (SPA) II

- Abstraktion des zugrunde liegenden DOM-Baums
- Zur Entwicklung von SPAs haben sich folgende Libraries
 - React
- Und Frameworks spezialisiert
 - Angular
 - Vue
 - Next.js
 - Etc.

Beispiel Online Editor- Codepen



Babel

- Simuliert Features, welche in manchen Browsern noch nicht umgesetzt sind
- JavaScript-Compiler
 - Nimmt JavaScript-Quellcode entgegen und produziert ebenfalls JavaScript-Quellcode
- Babel stellt die Compiler-Infrastruktur zur Verfügung
 - Kann durch Plugins erweitert werden
 - Jedes Plugin ist für bestimmte Aspekte verantwortlich
 - Mehrere Plugins werden zu einem Preset zusammengefasst
- React Preset
 - Mehrere JSX-Plugins gruppiert

React in HTML-Seite integrieren I

- Nachteil von React gegenüber Vue.js (Framework)
 - Aufwändiger Installationsprozess von React
- Vue kann durch eine JS-Datei eingebunden werden
- Bibliotheken für React
 - React und react-dom über CDN unpkg.com
 - Babel über CDN unpkg.com

React in HTML-Seite integrieren II

Index.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8" />
5     <title>Meine React-Applikation</title>
6     <script src="https://unpkg.com/react@16.14.0/umd/react.development.js" crossorigin ></script>
7     <script src="https://unpkg.com/react-dom@16.14.0/umd/react-dom.development.js" crossorigin ></script>
8     <script src="https://unpkg.com/@babel/standalone/babel.min.js"></script>
9     <script src="index.js" type="text/babel"></script>
10  </head>
11  <body>
12    <div id="root"></div>
13  </body>
14 </html>
```

Index.js

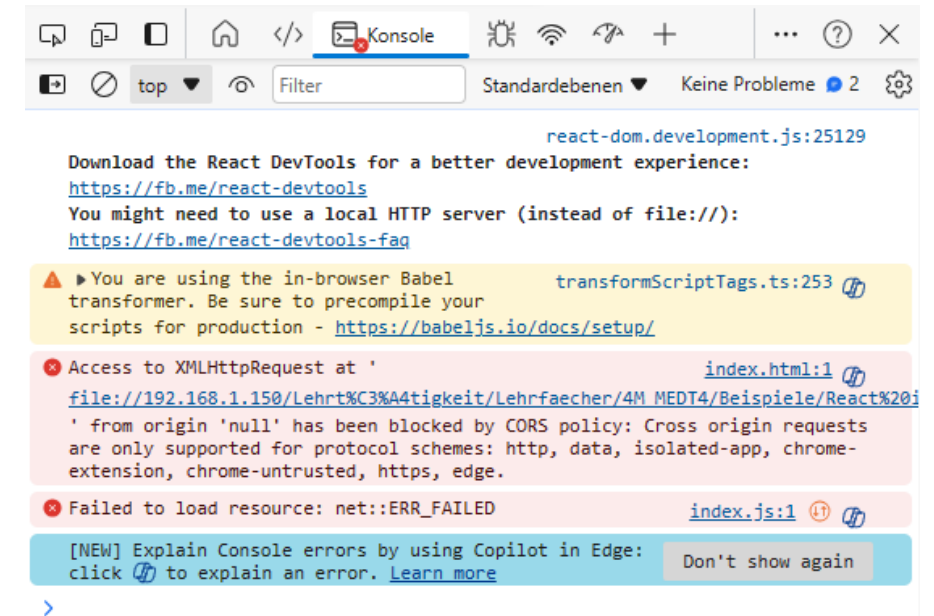
```
1 const Greet = ({name}) => <h1>Hallo, {name}</h1>;
2
3 ReactDOM.render(<Greet name="Leser" />, document.getElementById('root'));
```


React in HTML-Seite integrieren III

- Öffnen der Webseite (Index.html) im Browser
 - Weiße Seite
 - Fehlermeldungen in der Konsole
 - Babel versucht die Datei index.js über asynchrone Requests zu laden
 - Aus Sicherheitsgründen über <http://> und nicht über <file://>
- Abhilfe: Lokaler Webserver



Hallo, Leser





NodeJs I

- Plattformübergreifende Open-Source JavaScript Laufzeitumgebung
- Kann auch als Webserver betrieben werden
- Ereignisgesteuerte Architektur mit Javascript
 - ➔ Es wird nicht für jede Verbindung ein Thread gestartet
- Legt besonderen Fokus auf Performance
- <https://nodejs.org>



NodeJs - React

- React kann unabhängig von React verwendet werden
- Wichtige Rolle im Entwicklungsprozess
 - Entwicklungswerkzeuge auf Basis NodeJS
- NodeJS verwendet die V8-Engine als Basis
 - Chrome-Browser nutzt V8-Engine
 - Verfügt über Kernmodule zur Vereinfachung des Zugriffs auf Betriebssystemressourcen
 - Netzwerk, Festplatte etc.

V8 Engine

- Open Source High-Performance Javascript Engine
- Programmiert in C++
 - Implementiert ECMAScript und WebAssembly
 - Unterstützt Windows, macOS und Linux
 - Unterstützt x64, IA-32 und ARM-Prozessoren
- Kann in C++ Anwendungen implementiert werden
- Verwendung
 - Google Chrome
 - NodeJs

Übersicht Javascript Engines

- V8 - Google (Chrome, NodeJS)
 - Entwickelt in C++
- SpiderMonkey – Mozilla (Firefox)
 - Entwickelt in C++
- JavaScriptCore – Apple (Safari)
 - Entwickelt in C++, Objective-C
- Rhino – Mozilla Foundation (Firefox)
 - Entwickelt in Java
- Chakra – Microsoft (Edge)
 - Entwickelt in C++
- JerryScript (Samsung OSG, University of Szeged)
 - Lightweight Javascript Engine für IOT Anwendungen
 - Footprint < 64kB

Node Package Manager

- Package Manager für Laufzeitumgebung Node.js
- Sicherheit: Schadcode im Repository möglich ==> Verwendung von vertrauenswürdigen Repositories
- Einschränkung in der Verwendung von Enterprise Software
 - Verwendung könnte in großen Rechenzentren eingeschränkt werden
- <https://npmjs.com/get-npm>
- Alternativen Online:
 - Sandbox <https://codesandbox.io/>
 - Codepen <https://codepen.io/>

Quellen

- React (Nils Hartmann, Oliver Zeigermann)
- React – Das umfassende Handbuch (Sebastian Springer)
- <https://react.dev/>
- <https://nodejs.org>
- <https://v8.dev/>
- <https://medium.com/@prakharsrinet7/chrome-v8-firefox-spidermonkey-a5931d382970>